[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

SISTEMA WEB TRANSACCIONAL CON CONTROL DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN EN LÍNEA PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA EN LA EMPRESA IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

Registro de Revisión

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	**Informe Mensual de Estado del Proyecto** PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	*[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]*

Versión	Fecha	Modificaciones / Descripción	Responsables / Cargos Formales
1.0	19/09/2026	Emisión inicial del Informe de Estado al cierre de Semana 4: arquitectura C4, modelo de datos relacional y catálogo de insumos base.	Gerardo Plasencia (Líder / Full Stack) Marcell Vásquez (Product Owner)
2.0	26/09/2026	Informe de Estado al cierre de Semana 5: núcleo transaccional, candado digital de cobro 50%, despliegue en VPS propio y 375 tests automáticos.	Gerardo Plasencia (Líder / Full Stack) Diego Rodríguez (Backend / DBA) Estibb Anhuaman (Frontend / UX)
3.0	03/10/2026	Emisión formal al cierre de Semana 6: cumplimiento del Hito 2 (Evaluación T1), subsanación total de las 8 observaciones de cátedra de clase 6 y entrega presencial en taller con Acta de Aceptación suscrita.	Gerardo Plasencia (Líder / Full Stack) Juan Carlos Plasencia (Gerente General) Marcell Vásquez (Product Owner) Docente Asesor (Cátedra Capstone)

Tabla de contenido

1. Resumen del Estado del Proyecto ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2. Trabajo planificado para la siguiente semana ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3. Mejoras o cambios pendientes ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4. Hitos y entregables del proyecto: ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5. Indicadores Clave de Desempeño (KPI's) ..... **¡Error! Marcador no definido.**

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	**Informe Mensual de Estado del Proyecto** PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	*[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]*

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional a medida para la empresa gráfica Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución implementa un frontend reactivo desarrollado en Angular 21 con componentes independientes (Standalone Components), un backend de microservicios RESTful en FastAPI (Python 3.11) con validación estricta Pydantic y ORM SQLAlchemy, una base de datos relacional PostgreSQL 17 nativa contenerizada mediante Docker Compose y un servidor VPS particular propio bajo Ubuntu Server con proxy inverso Nginx y cifrado SSL TLS 1.3 (https://imprenta.darknezz.dev). El sistema automatiza el cálculo de cotizaciones express de gran formato, gestiona el inventario y mermas en bobinas continuas (UV DTF Film, lona vinílica y vinil adhesivo), impone un candado digital de cobro que exige al menos un 50% de anticipo para enviar trabajos a taller e impide el despacho físico si existe saldo pendiente, e integra arqueos diarios de caja con trazabilidad completa de pagos.

2. 1. Resumen del Estado del Proyecto

a. Estado Global

Alcance	Tiempo	Costo
(VERDE - 95.0%)	**(VERDE - 96.5%)**	**(VERDE - 96.0%)**

a. Explicaciones:

- **Respecto al Alcance (VERDE - 95.0%):** El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento de los paquetes de trabajo de la línea base y las actividades de ingeniería programadas a la fecha (ver Anexo 1, Tablas 2 y 3). Las Fases 1 (Gestión del Proyecto), 2 (Análisis de Requerimientos) y 3 (Diseño de la Solución) se encuentran completadas al 100%. En la Fase 4 (Construcción), se cerró el módulo transaccional base (catálogo de insumos y tracking de bobinas UV DTF), el módulo de ventas rápidas con cobro del anticipo 50% y el arqueo de caja con candado digital. Asimismo, se completó la subsanación total de las 8 observaciones de la cátedra emitidas en la clase 6. Con un 95.0% de cumplimiento frente a lo previsto para la Semana 6, el semáforo se sitúa firmemente en VERDE.

- **Respecto al Tiempo (VERDE - 96.5%):** El cronograma general de 16 semanas muestra una ejecución sin desviaciones críticas, respaldada por un Índice de Desempeño del Cronograma SPI = 1.05. Todas las actividades correspondientes a la Semana 6 (preparación y entrega de T1, suite automatizada de pruebas unitarias, subsanaciones documentales y reunión técnica con gerencia) fueron culminadas en plazo. La entrega física y suscripción del Acta de Aceptación de Entregables en taller con Marcell Vásquez Loje y Juan Carlos Plasencia, que había sido programada originalmente para el 26/09 y postergada por cruce con la clase universitaria, fue ejecutada exitosamente el sábado 03/10/2026 tras la sesión académica, ratificando la calificación en VERDE.

- **Respecto al Costo (VERDE - 96.0%):** La gestión financiera del proyecto evidencia un estricto control presupuestal. El Costo Real Incurrido acumulado a Semana 6 asciende a S/ 2,100.00 frente a un Valor Ganado (EV) de S/ 2,142.00 (42.0% del presupuesto total valorizado de S/ 5,100.00), generando una variación de costo favorable CV = +S/ 42.00 y un Índice de Rendimiento de Costo CPI = 1.02. El desarrollo autofinanciado con herramientas open source y VPS propio ha evitado sobrecostos de infraestructura, garantizando semáforo VERDE.

3. SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

• **Sustento del Alcance:** Durante la Semana 6, el equipo completó el levantamiento integral de las 8 observaciones de cátedra para la T1: estandarización estricta de objetivos omitiendo 'y financieros', estructuración del presupuesto en 31 paquetes de trabajo EDT (S/ 5,100.00), institucionalización del control de cambios con cargos formales, redacción de antecedentes en prosa académica continua (APA 7ma), árbol jerárquico EDT con códigos de actividades y una fila por entregable en el Plan de Desarrollo. Adicionalmente, el núcleo operativo del software transaccional se encuentra desplegado y funcional en VPS (https://imprenta.darknezz.dev) con 375 pruebas unitarias automatizadas.

• **Sustento del Tiempo:** El cronograma se encuentra en ritmo óptimo con un SPI = 1.05. Las actividades de Semana 6 se completaron dentro de la ventana de trabajo. El sábado 03/10/2026 se desarrolló la sesión académica de clase con el docente asesor por la mañana, y por la tarde se realizó la visita in situ al taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. para la demostración técnica ante gerencia y firma del Acta de Aceptación.

• **Sustento del Costo:** El rendimiento de costo CPI = 1.02 confirma que los recursos invertidos (horas técnicas de Gerardo Plasencia, Diego Rodríguez y Estibb Anhuaman, más amortización de laptops y hosting VPS) se mantienen por debajo del valor ganado presupuestado, sin desviaciones negativas.

4. 2. Trabajo planificado para la siguiente semana (Semana 7)

Para la siguiente semana de trabajo (Semana 7: 05/10/2026 al 10/10/2026), se ha planificado la ejecución de las siguientes actividades prioritarias:
• Inicio formal de la Práctica de Campo I: consolidación de los Capítulos I y II del informe final según el anexo del sílabo institucional.
• Desarrollo de vistas analíticas y endpoints para el Dashboard de Business Intelligence (HU-09: reportes de ventas diarias, saldos y mermas).
• Preparación y depuración del dataset histórico de órdenes y bobinas para el entrenamiento preliminar del modelo predictivo de IA (HU-10).
• Mantenimiento preventivo del contenedor Docker PostgreSQL 17 y verificación de métricas de desempeño ISO/IEC 25010 en el VPS de producción.

3. Mejoras o cambios pendientes (Cambios principales desde el último reporte)

1. Subsanación Integral de Observaciones de Cátedra (Clase 6): Se implementaron las 8 correcciones exigidas por el docente asesor: consistencia 100% de la Matriz de Consistencia, costeo por los 31 paquetes de trabajo EDT (S/ 5,100.00), cargos de stakeholders, 6.2 de Business Case, antecedentes en prosa APA 7ma, grafo EDT con códigos, desglose de entregables en el PDS y empaquetado T1 limpio de archivos markdown.

2. Reprogramación y Ejecución de Entrega Presencial en Taller (03/10/2026): La reunión presencial en el taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. con Juan Carlos Plasencia y Marcell Vásquez, originalmente prevista para el 26/09, fue reprogramada y ejecutada satisfactoriamente el sábado 03/10/2026 tras la clase universitaria, suscribiendo el Acta de Aceptación de Entregables formal.

3. Estabilización de Pipeline CI/CD y 375 Pruebas Automatizadas: Se verificó la ejecución automatizada de la suite de pruebas (93 pruebas pytest backend + 282 pruebas Karma/Vitest frontend) en GitHub Actions, con 0 fallos y 0% de deuda técnica, garantizando estabilidad para el inicio de los módulos de BI e IA programados para las siguientes semanas.

5. 4. Hitos y entregables del proyecto (Semana/Mes Actual y Siguiente)

• Hito 1 - Línea Base del Proyecto (Semana 3): COMPLETADO al 100%. Aprobación formal del Acta de Constitución, Business Case, SRS IEEE 830, EDT, Cronograma y Planes de Gestión.
• Hito 2 - Primer Incremento Operativo y Evaluación T1 (Semana 6 - 03/10/2026): COMPLETADO al 100%. Despliegue en producción VPS (https://imprenta.darknezz.dev), 375 pruebas unitarias exitosas, Acta de Aceptación suscrita por gerencia y 8 observaciones de cátedra subsanadas.
• Hito 3 - Segundo Incremento Operativo y Analítica BI (Semana 10): EN PROGRESO. Desarrollo de vistas analíticas, control de mermas acumuladas y endpoints de reportería.
• Hito 4 - Práctica de Campo y Módulo Predictivo IA (Semana 13): PLANIFICADO. Recolección de datos en taller, entrenamiento de algoritmo predictivo y aplicación de instrumentos.
• Hito 5 - Cierre y Sustentación Final (Semana 16): PLANIFICADO. Medición postest, contrastación de hipótesis y memoria técnica final.

Código EDT	ACTIVIDAD	Entregable	Fecha Planeada Culminación	Fecha Real de Entrega	Estado

EDT 1.1.1	Elaborar el Acta de Constitución	Acta de Constitución (AC-01)	25/08/2026	25/08/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.1.2	Validar el Acta con Gerencia	Acta de Constitución validada y firmada	28/08/2026	28/08/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.2.1	Formular el Business Case	Documento Business Case (BC-01)	01/09/2026	01/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.2.2	Evaluar la viabilidad económica	Informe de Viabilidad Económica (VAN/TIR)	04/09/2026	04/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.3.1	Elaborar la EDT	Diagrama y Matriz de la EDT	07/09/2026	07/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.3.2	Construir el cronograma	Cronograma del Proyecto (Gantt 16 sem.)	09/09/2026	09/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.3.3	Definir el presupuesto	Presupuesto valorizado por 31 paquetes	10/09/2026	10/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.3.4	Definir el plan de recursos	Plan de Recursos y Matriz RACI	11/09/2026	11/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.4.1	Planificar la gestión del proyecto	Plan de Desarrollo de Software (PDS)	15/09/2026	15/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.4.2	Gestionar los riesgos	Matriz de Riesgos y Contingencia	17/09/2026	17/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.4.3	Planificar las comunicaciones	Matriz de Comunicaciones	19/09/2026	19/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.4.4	Asignar responsabilidades	Matriz de Responsabilidades RACI	21/09/2026	21/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.4.5	Definir el plan de calidad	Plan de Calidad ISO/IEC 25010	23/09/2026	23/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 1.4.6	Definir el plan de seguridad	Plan de Seguridad Integral y RBAC	24/09/2026	24/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**

EDT 1.4.7	Planificar involucramiento interesados	Plan de Gestión de Interesados	25/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 2.1.1	Especificar los requerimientos	Documento SRS IEEE 830 (10 RF, 5 RNF)	11/09/2026	11/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 2.2.1	Elaborar la estructura de análisis	Documento de Estructura de Análisis	11/09/2026	11/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 2.3.1	Elaborar la matriz de consistencia	Matriz de Consistencia Metodológica	11/09/2026	11/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 3.1.1	Diseñar la arquitectura	Documento de Arquitectura C4 (N1 y N2)	18/09/2026	18/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 3.2.1	Modelar arquitectura ágil y HU	Product Backlog y 10 Historias de Usuario	25/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 3.3.1	Diseñar la base de datos	Modelo Entidad-Relación y DDL PostgreSQL	25/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 3.4.1	Diseñar las interfaces UI/UX	Prototipos UI en Angular 21 Standalone	25/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 3.5.1	Elaborar la trazabilidad	Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR)	25/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (Aceptado formalmente)**
EDT 4.1.1	Construir módulo transaccional base	Catálogo, insumos y tracking bobinas	23/09/2026	24/09/2026	**COMPLETADO (Acta suscrita en taller 03/10/2026)**
EDT 4.1.2	Priorizar el Product Backlog	Product Backlog Priorizado y Refinado	16/09/2026	16/09/2026	**COMPLETADO (Backlog formalizado)**
EDT 4.1.3	Definir el Definition of Done	Criterios DoD formalizados y validados	18/09/2026	18/09/2026	**COMPLETADO (Criterios DoD formalizados)**
EDT 4.2.1	Construir módulo cobros, caja y BI	Talonario, anticipo 50% y candado digital	26/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (Acta suscrita en taller 03/10/2026)**

EDT 4.2.2	Registrar los cambios	Registro de Control de Cambios	02/10/2026	02/10/2026	**COMPLETADO (Control institucionalizado)**
EDT 4.2.3	Registrar los incidentes	Registro de Gestión de Incidentes	02/10/2026	02/10/2026	**COMPLETADO (Bitácora sin bloqueos)**
EDT 4.3.1	Validar módulo predictivo demanda	Módulo Predictivo Validado (IA)	27/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 4.3.2	Consolidar el sistema web integral	Sistema Web Consolidado al 100%	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Hito H4 - Semana 10)
EDT 5.1.1	Ejecutar pruebas unitarias	Reporte de Pruebas Unitarias (375 tests)	25/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (100% de éxito en CI/CD)**
EDT 5.1.2	Ejecutar pruebas de integración	Reporte de Pruebas de Integración API	09/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.1.3	Ejecutar pruebas de sistema	Reporte de Pruebas de Sistema	16/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.1.4	Ejecutar pruebas de aceptación	Reporte de Pruebas UAT en Planta	23/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.1.5	Verificar cobertura requisitos	Matriz de Cobertura de Requisitos	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.1.6	Registrar los defectos	Registro de Defectos y Hallazgos	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.2.1	Ejecutar la revisión SQA	Informe de Revisión SQA y Métricas	25/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (Auditoría limpia)**
EDT 5.2.2	Controlar las versiones (CI/CD)	Pipeline CI/CD en GitHub Actions	25/09/2026	25/09/2026	**COMPLETADO (Desplegado en VPS)**
EDT 5.3.1	Aplicar encuesta de satisfacción	Encuesta de Usabilidad SUS	04/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)

EDT 6.1.1	Desplegar en producción VPS	Software Desplegado en VPS Propio	06/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)
EDT 6.1.2	Entregar el software en planta	Acta de Entrega en Planta	06/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)
EDT 6.2.1	Elaborar el manual de usuario	Manual de Usuario Final Ilustrado	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 6.2.2	Elaborar la guía de despliegue	Guía de Despliegue y DevOps	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 6.2.3	Capacitar al personal	Registro de Capacitación in situ (4 ses.)	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 7.1.1	Recolectar los datos iniciales	Portafolio de Primera Entrega	03/10/2026	03/10/2026	**COMPLETADO (Portafolio S1-S6 consolidado)**
EDT 7.1.2	Redactar el Capítulo I	Capítulo I del Informe de Proyecto	03/10/2026	03/10/2026	**COMPLETADO (Subsanado y alineado T1)**
EDT 7.1.3	Redactar el Capítulo II	Capítulo II del Informe de Proyecto	03/10/2026	03/10/2026	**COMPLETADO (Subsanado y alineado T1)**
EDT 7.2.1	Redactar el Capítulo V	Capítulo V del Informe de Proyecto	03/10/2026	03/10/2026	**COMPLETADO (Subsanado y alineado T1)**
EDT 7.2.2	Redactar el Capítulo VII	Capítulo VII del Informe de Proyecto	13/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 7.2.3	Consolidar el informe de campo	Informe de Práctica de Campo	20/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 13)
EDT 7.3.1	Ejecutar actividad RSU	Informe de Responsabilidad Social	20/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 13)
EDT 7.4.1	Medir la línea base pretest	Informe de Línea Base (18 min/orden)	11/09/2026	11/09/2026	**COMPLETADO (Línea base cerrada)**
EDT 7.5.1	Recolectar muestra postest	Dataset Postest (n=125 órdenes)	27/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 14)
EDT 7.6.1	Elaborar informe de resultados	Informe de Resultados Empresariales	27/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 14)

EDT 8.1.1	Contrastar las hipótesis	Informe Estadístico (Wilcoxon/t-Student)	04/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 15)
EDT 8.2.1	Redactar el artículo científico	Artículo Científico Formato IEEE	04/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 15)
EDT 8.3.1	Consolidar la memoria técnica	Memoria Técnica Final del Proyecto	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 16)
EDT 8.4.1	Consolidar el portafolio final	Portafolio Final Capstone S1-S16	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 16)
EDT 8.5.1	Sustentar el cierre del proyecto	Acta de Cierre y Sustentación Final	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Hito H7 - Semana 16)

6. 5. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI'S)

- **Tiempo – El Proyecto está en plazo y adelantado respecto a la línea base (SPI = 1.05)**
  - Schedule Variance (SV): +S/ 204.00 (Adelanto favorable en componentes operativos y subsanaciones)
  - Schedule Performance Index (SPI): 1.05 (Eficiencia de cronograma: 105%, en semáforo verde)

- **Costo – El Proyecto está por debajo de lo presupuestado (ahorro favorable, CPI = 1.02)**
  - Cost Variance (CV): +S/ 42.00 (Ahorro económico neto a favor del proyecto)
  - Cost Performance Index (CPI): 1.02 (Rendimiento presupuestal favorable superior a 1.0)

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO
Subsanación y estandarización de Objetivos Generales y Específicos	Matriz de Consistencia y Objetivos Alineados	**100%**
Redacción de antecedentes en prosa continua (6 tesis reales, APA 7ma)	Capítulo III (Antecedentes) en Prosa Académica	**100%**
Reingeniería de presupuesto granular por 31 paquetes EDT (S/ 5,100.00)	Plantilla Costeo x Paquete Trabajo v3 (.xlsx / .docx)	**100%**
Grafo EDT con Códigos de Actividades (Figura 10)		**100%**
Incorporación de cargos formales de stakeholders en control de cambios	Tablas de Control de Cambios Institucionalizadas	**100%**
Formulación de metas estratégicas en sección 6.2 del Business Case	Metas Cuantificadas MN-01 a MN-05 en Business Case	**100%**
Desglose del ítem 6 del Plan de Desarrollo a 35 filas individuales	Tabla de Entregables del PDS (35 Filas Independientes)	**100%**
Verificación de pipeline CI/CD en VPS y ejecución de 375 tests	Reporte de Pruebas Unitarias y Despliegue en Producción	**95%**
Demostración en taller con gerencia y suscripción de Acta de Aceptación	Acta de Aceptación de Entregables Formal Suscrita	**100%**
Elaboración preliminar de evidencias para Práctica de Campo I	Borrador de Evidencias de Campo y Auditoría SQA	**55%**
Cumplimiento Promedio Ponderado	**Semáforo VERDE (Alcance >= 75%)**	**95.0%**

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	% CUMPLIMIENTO
Subsanación de Objetivos y Matriz de Consistencia	1 día (8h)	1 día (8h)	**100%**
Redacción de antecedentes en prosa académica continua	1 día (8h)	1 día (8h)	**100%**
Reingeniería de presupuesto por 31 paquetes de trabajo EDT	1.5 días (12h)	1.5 días (12h)	**100%**
1 día (8h)			**100%**
Institucionalización de cargos en tablas de control de versiones	0.5 días (4h)	0.5 días (4h)	**100%**
Formulación de metas estratégicas 6.2 en Business Case	0.5 días (4h)	0.5 días (4h)	**100%**
Desglose de 35 entregables en el Plan de Desarrollo de Software	1 día (8h)	1 día (8h)	**100%**

Validación de pipeline CI/CD en VPS y ejecución de 375 pruebas	1 día (8h)	1 día (8h)	**100%**
Sesión académica T1 y entrega presencial en taller con Acta suscrita	1 día (8h)	1 día (8h)	**100%**
Preparación preliminar de datos para Práctica de Campo I	1 día (8h)	0.65 días (5h)	**65%**
Cumplimiento Promedio Ponderado	9.0 días	**8.65 días (SPI = 1.05)**	**96.5%**

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

ACTIVIDAD / FASE DEL PROYECTO	VALOR PLANIFICADO (PV)	COSTO REAL (AC)
Fase 1: Gestión del Proyecto (AC, BC, EDT, Cronograma, Riesgos, Costos)	S/ 680.00	S/ 660.00
Fase 2: Análisis de Requerimientos (SRS IEEE 830, Estructura Análisis, Matriz Consistencia)	S/ 360.00	S/ 350.00
Fase 3: Diseño de la Solución (Arquitectura C4, BD PostgreSQL Docker, UI Angular 21, MTR)	S/ 420.00	S/ 410.00
Fase 4: Construcción Transaccional (Catálogo, bobinas UV DTF, anticipo 50%, candado digital)	S/ 480.00	S/ 470.00
Fase 5: Aseguramiento de Calidad (Pipeline CI/CD, 375 pruebas unitarias, auditoría SQA)	S/ 200.00	S/ 195.00
Consumibles, Amortización de Laptops y Hosting VPS KVM acumulado a Semana 6	S/ 18.00	S/ 15.00
TOTAL ACUMULADO A SEMANA 6	**S/ 2,158.00**	**S/ 2,100.00**
Índice de Rendimiento de Costo (CPI = EV / AC) y Ahorro	**CV = +S/ 42.00 (Ahorro)**	**CPI = 1.02 (102.0%)**

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

Código de color	Significado
Verde	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50%
Rojo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50%

Leyenda del Tiempo:

Código de color	Significado
Verde	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50
Rojo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50

Leyenda del Costo:

Código de color	Significado
Verde	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%.
Rojo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado.